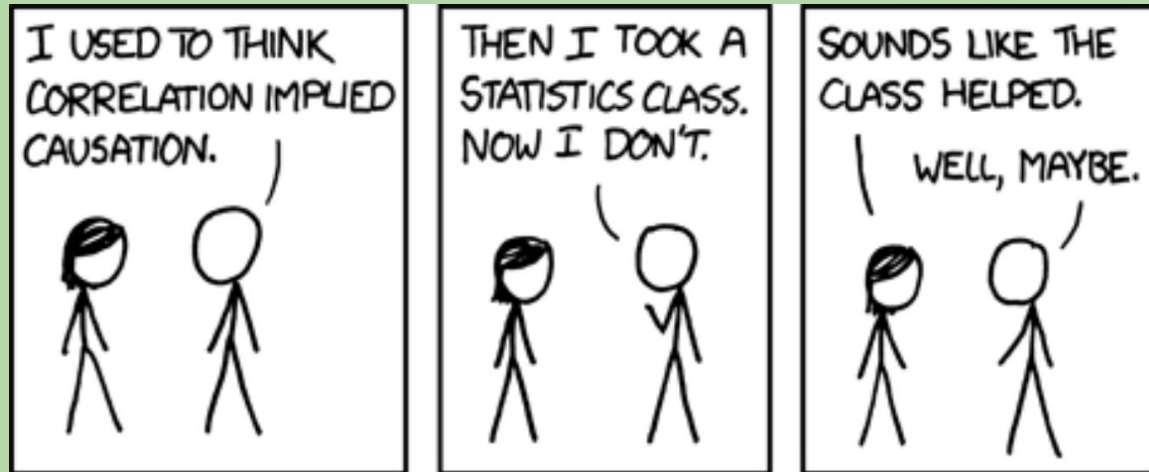
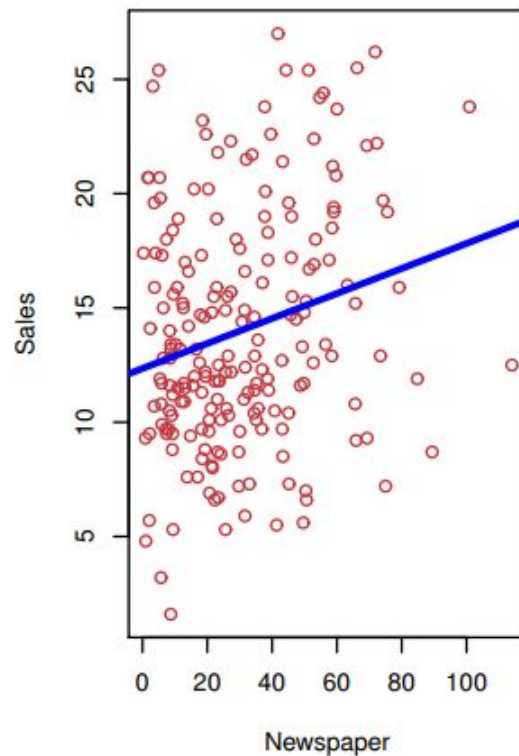
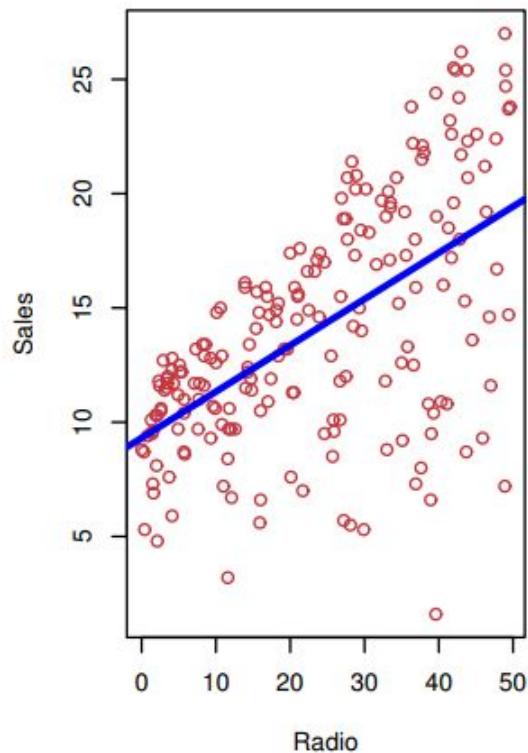
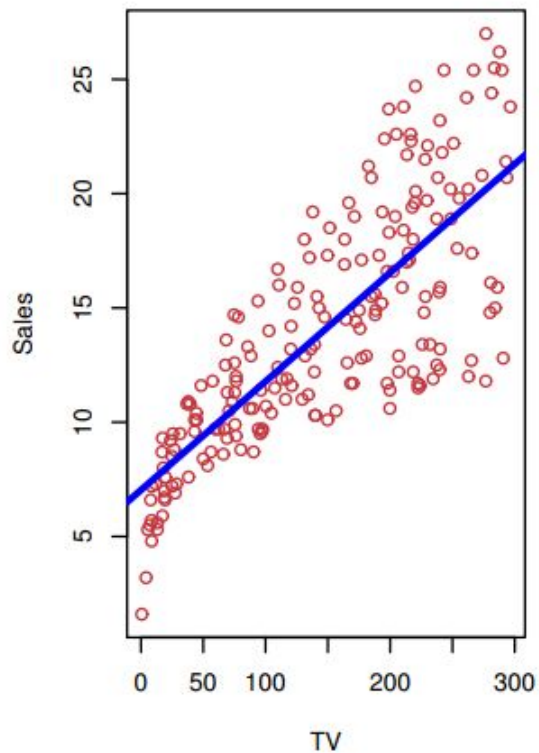


Introducción al curso

Bienvenidxs!



Un ejemplo...



Tipos de variables:

Input variable (Variable de entrada): X

X : Presupuesto de la TV (en relación al ejemplo)

X^1 : Presupuesto de la radio

X^2 : Presupuesto de los periódicos.

Los inputs reciben distintos nombres, como *predictores*, *variables independientes* o a veces simplemente variables.

Output variable (variable de salida): Y

Y : Ventas (en relación al ejemplo)

La variable de salida suele denominarse *variable de respuesta* o *dependiente*.

Supongamos que observamos una respuesta cuantitativa Y y predictores diferentes, $X_1, X_2, \dots, X_p$. Suponemos que existe alguna relación entre Y y $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)$, que se puede escribir de forma muy general:

$$Y = f(X) + \epsilon$$

¿Por qué estimar f ?

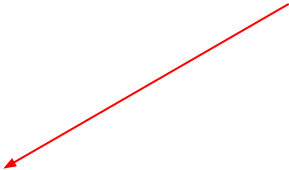
Predicción

$$\hat{y} = \hat{f}(X)$$

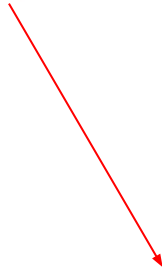
$\hat{f}$: representa nuestra estimación para f .

$\hat{y}$: representa la predicción resultante para Y .

$$\begin{aligned}
E(Y - \hat{Y})^2 &= E[f(X) + \epsilon - \hat{f}(X)]^2 \\
&= \underbrace{[f(X) - \hat{f}(X)]^2}_{\text{Reducible}} + \underbrace{\text{Var}(\epsilon)}_{\text{Irreducible}} ,
\end{aligned}$$



Podemos mejorar potencialmente la precisión de $\hat{f}$ utilizando la técnica de aprendizaje estadístico más adecuada para estimar f .



Puede contener variables no medidas que sean útiles para predecir Y . Puede contener también una variación no mensurable.

¿Cómo estimamos f en el caso de los modelos predictivos?

$\hat{f}$ tal que $Y \approx f(X)$ para cualquier observación (X, Y) .

Datos de entrenamiento

Conjunto de datos para desarrollar el modelo

Población diana

División de los datos

Entrenamiento

Validación

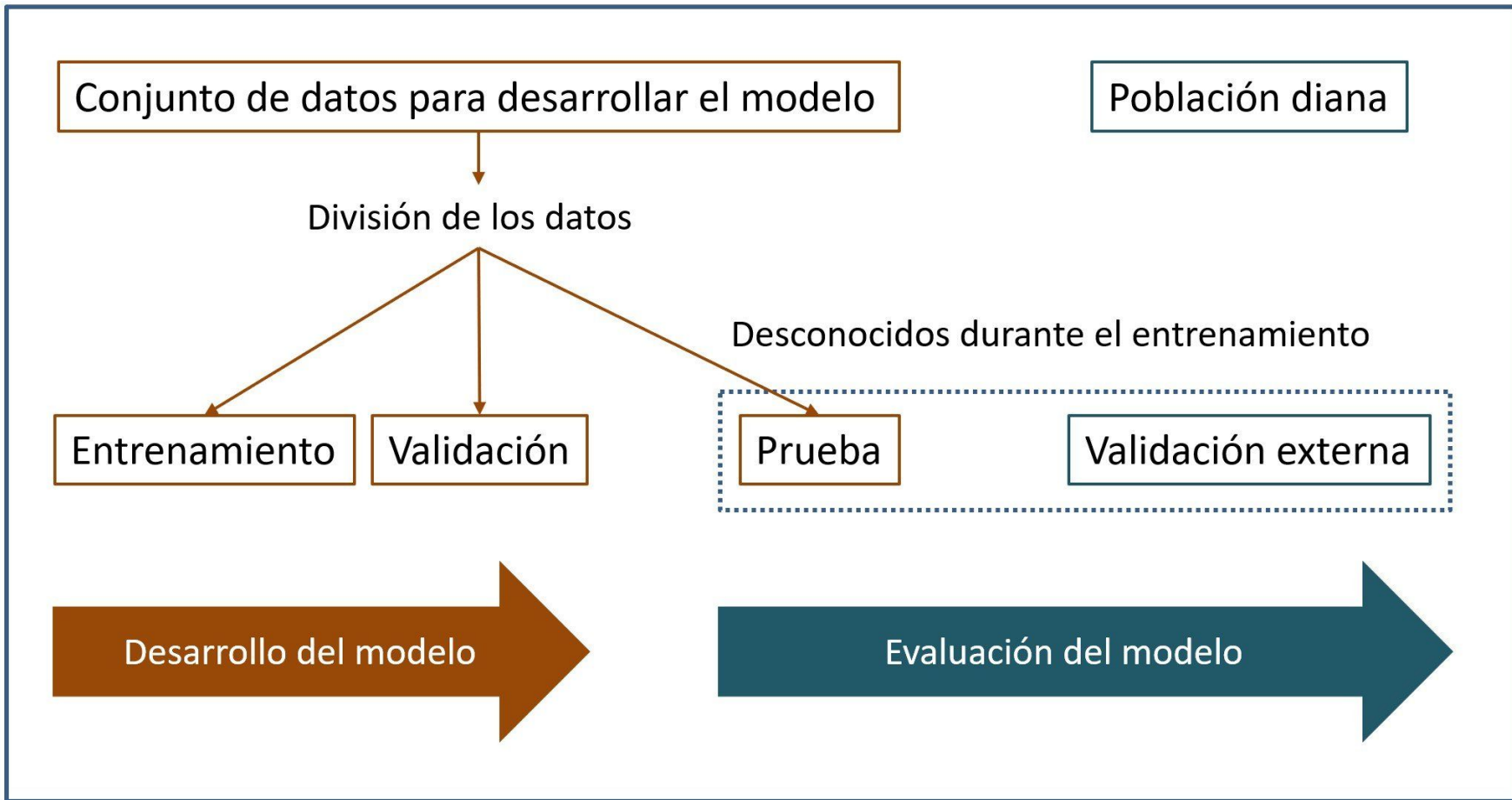
Desconocidos durante el entrenamiento

Prueba

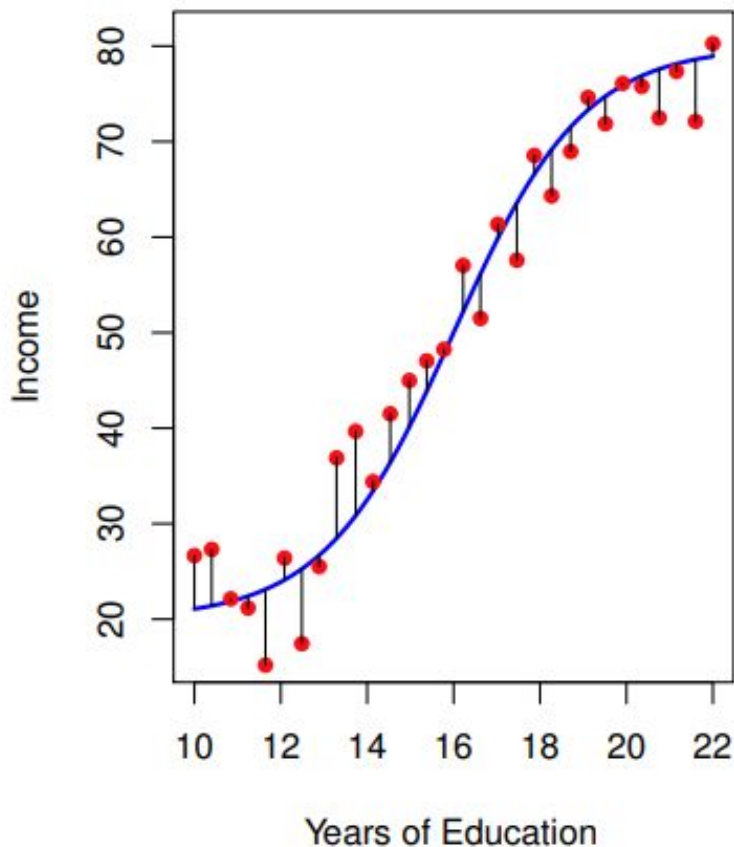
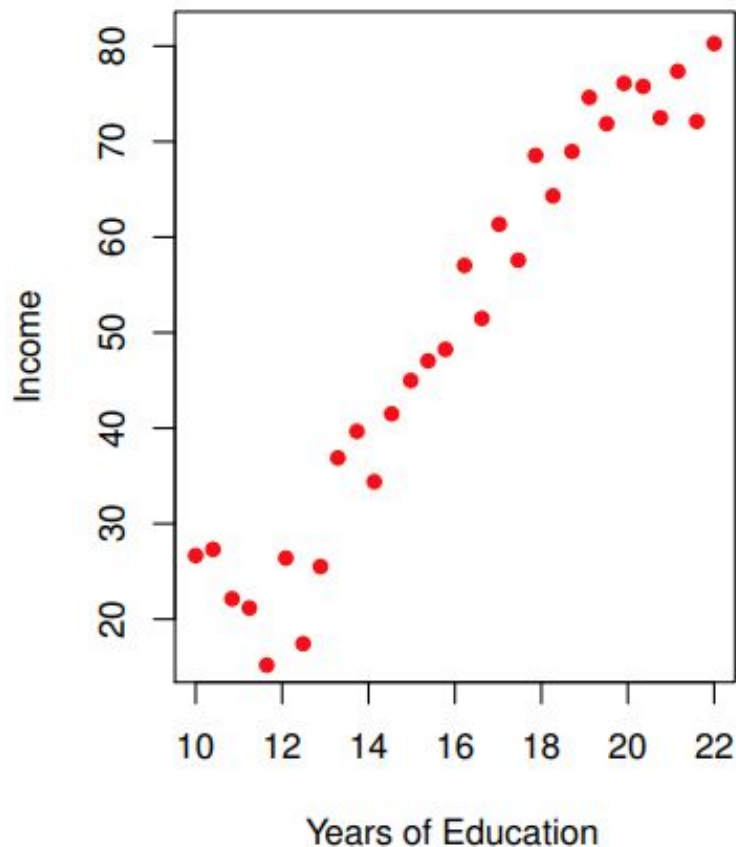
Validación externa

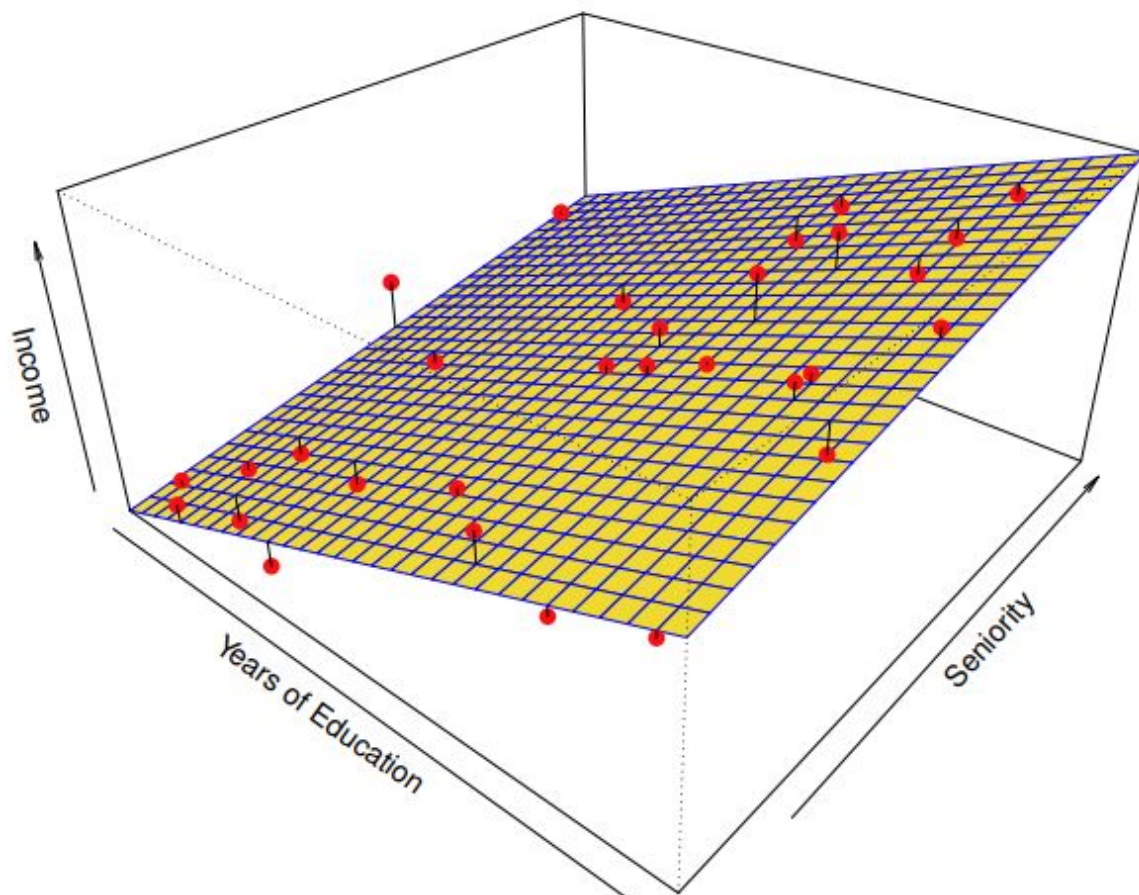
Desarrollo del modelo

Evaluación del modelo



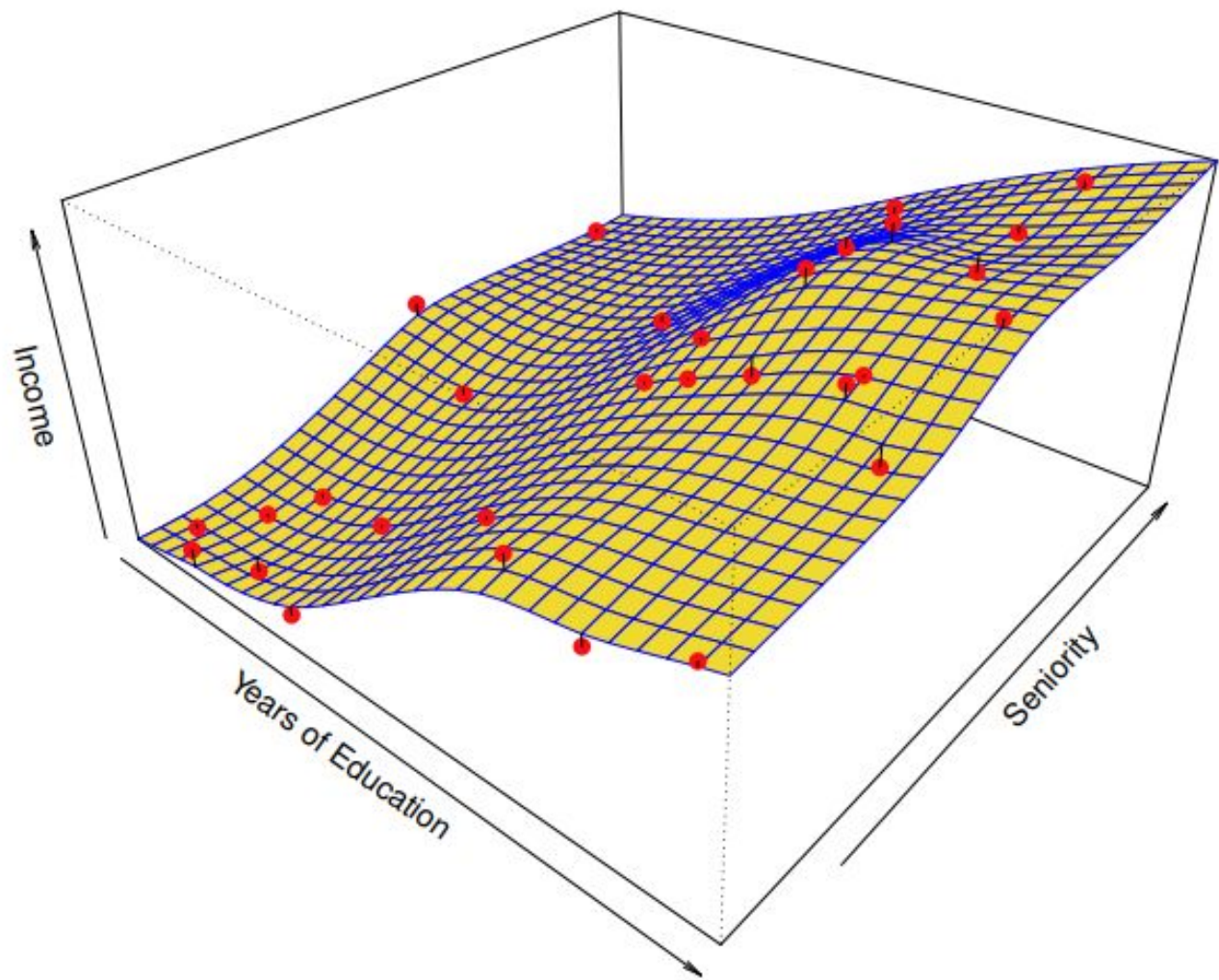
Otro ejemplo...

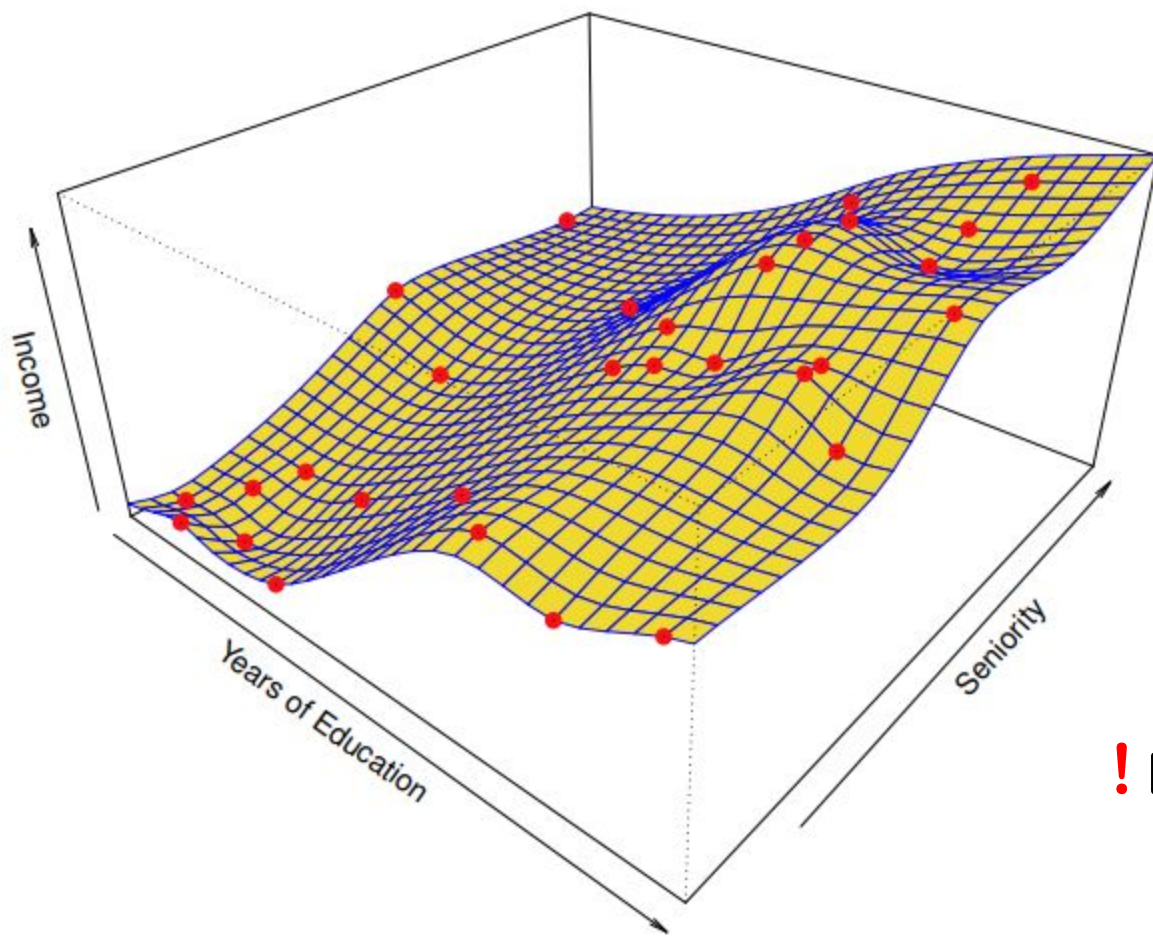




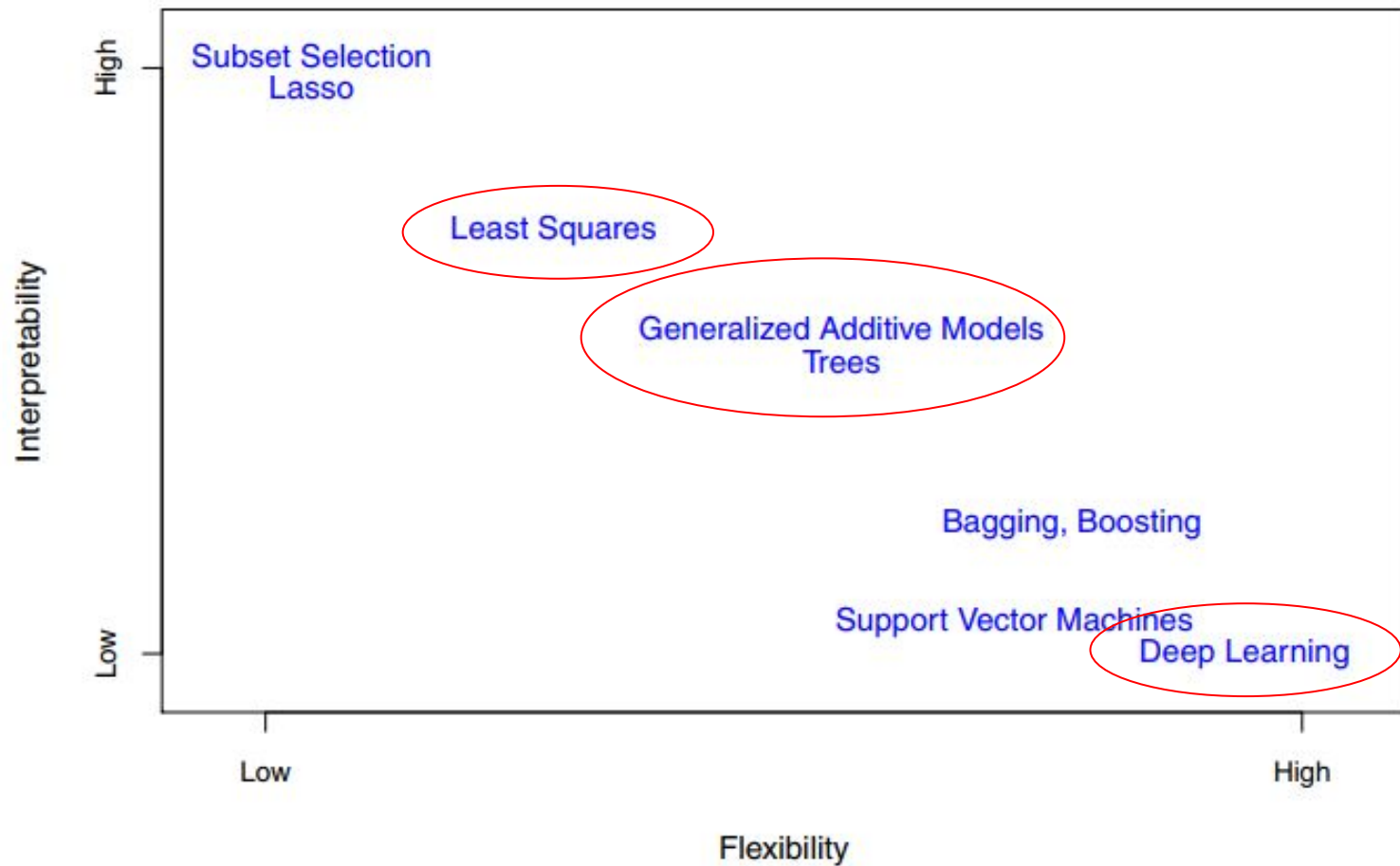
- ❑ Paramétrico
- ❑ Modelo Lineal
- ❑ Mínimos cuadrados

$$\text{income} \approx \beta_0 + \beta_1 \times \text{education} + \beta_2 \times \text{seniority}.$$

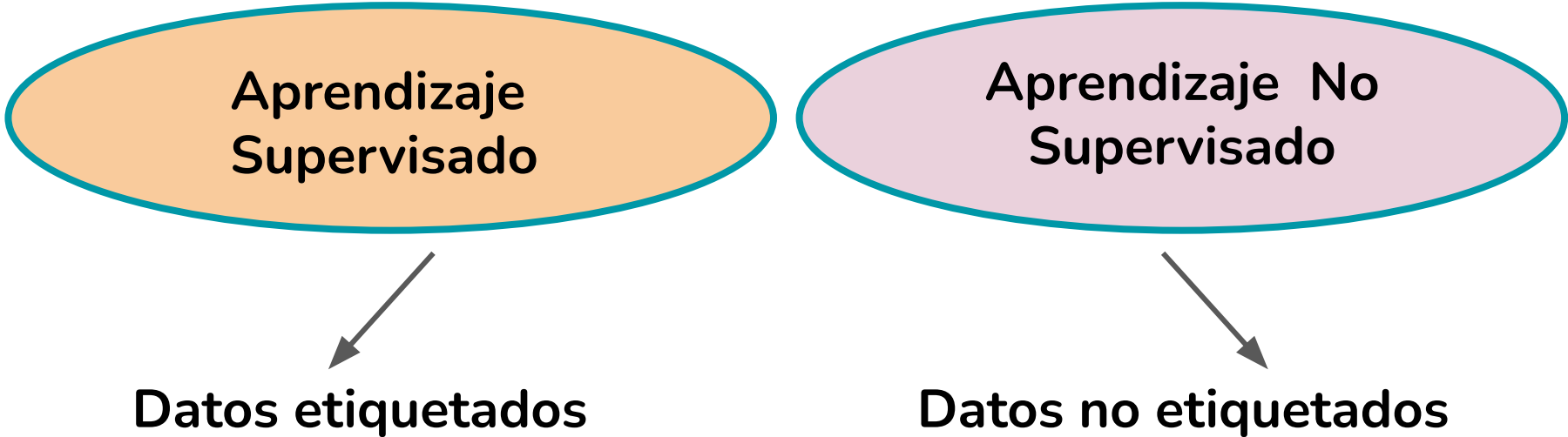




! Riesgo de overfitting



Statistical Learning



Aprendizaje
Supervisado

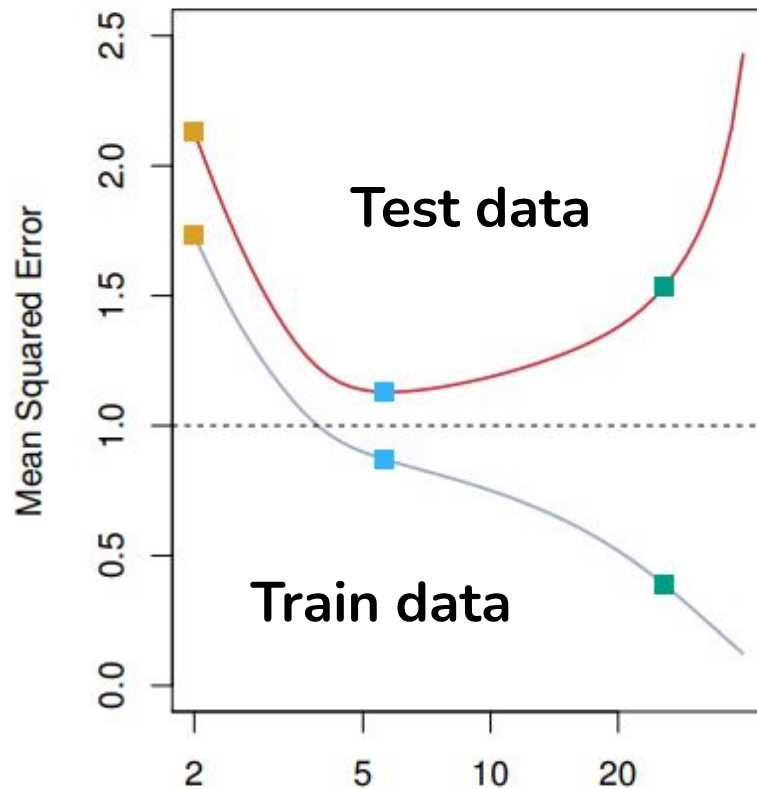
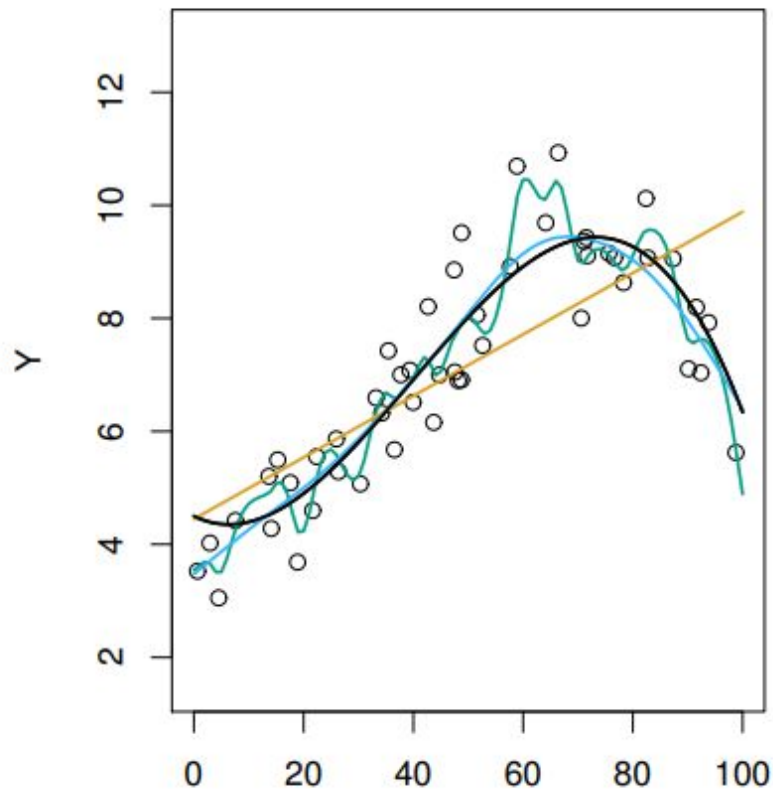
The diagram consists of two ovals side-by-side. The left oval is orange and contains the text 'Aprendizaje Supervisado'. Below it is an arrow pointing to the text 'Datos etiquetados'. The right oval is light purple and contains the text 'Aprendizaje No Supervisado'. Below it is an arrow pointing to the text 'Datos no etiquetados'.

Datos etiquetados

Aprendizaje No
Supervisado

Datos no etiquetados

¿Cómo evaluamos la calidad del ajuste de nuestro modelo?



¿Qué entendemos por varianza y sesgo de un método de aprendizaje estadístico?

- La **varianza** se refiere a la cantidad en la que $\hat{f}$ cambiaría si la estimamos utilizando un conjunto de datos de entrenamiento diferente. En general, los métodos estadísticos más flexibles tienen mayor varianza.
- El **sesgo** se refiere al error que se introduce al aproximar un problema de la vida real, que puede ser extremadamente complicado, mediante un modelo mucho más sencillo. Por ejemplo, la regresión lineal supone que existe una relación lineal entre Y y $X_1, X_2, \dots, X_p$. Es poco probable que un problema de la vida real tenga una relación lineal tan sencilla por lo que realizar una regresión lineal dará lugar sin duda a cierto **sesgo** en la estimación de f .

Por regla general, a medida que utilicemos métodos más flexibles, la varianza aumentará y el sesgo disminuirá. La tasa relativa de cambio de estas dos cantidades determina si el MSE de los datos de prueba aumenta o disminuye.

Criterio de Información de Akaike (AIC)

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k$$

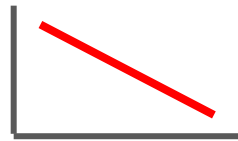
Likelihood

Número de parámetros

Inferencia

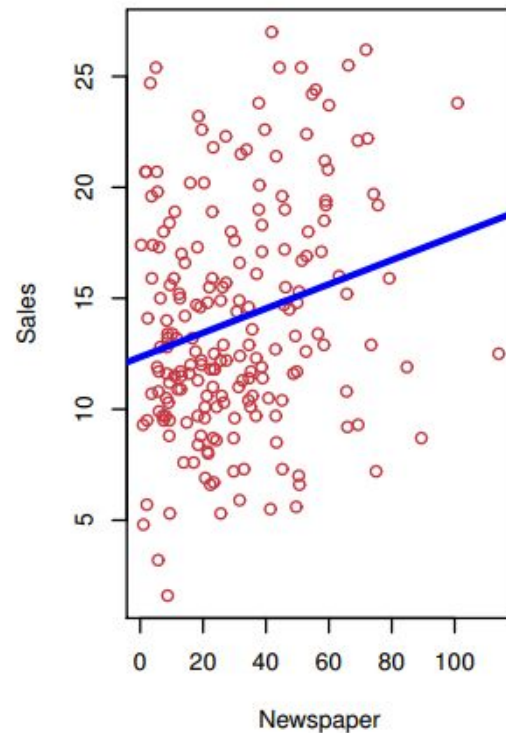
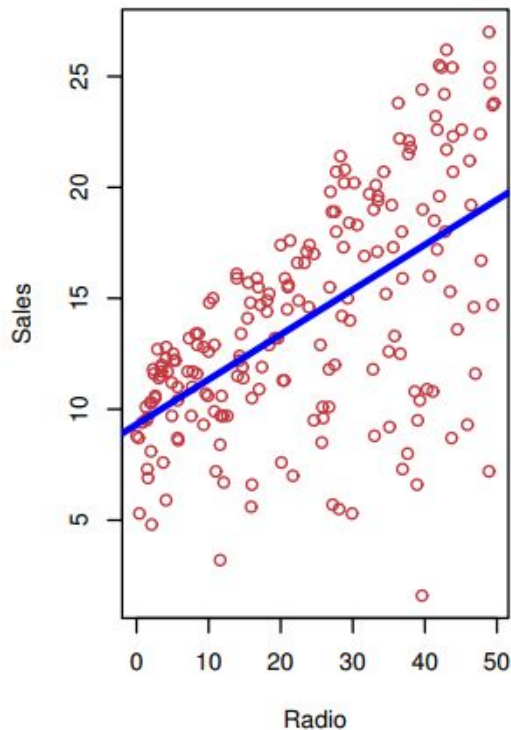
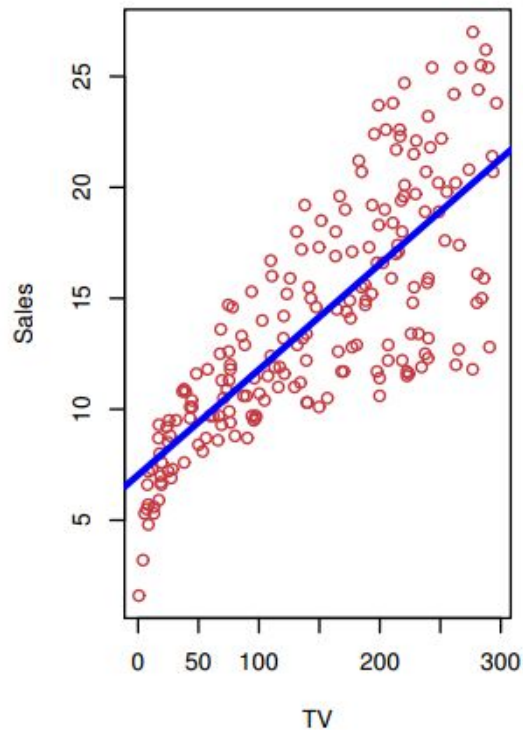
❖ ¿Qué predictores se asocian a la respuesta?

❖ ¿Cuál es la relación entre la respuesta y cada predictor?



❖ ¿Puede resumirse adecuadamente la relación entre Y y cada predictor utilizando una ecuación lineal, o es la relación más complicada?

Volviendo al ejemplo de las ventas...



Preguntas posibles...



1. ¿Qué medios de comunicación se asocian a las ventas?
2. ¿Qué medios generan el mayor aumento de ventas?
3. ¿Qué incremento de ventas se asocia a un determinado aumento en la publicidad televisiva?

*El objetivo de la Estadística Inferencial es
estimar las relaciones entre variables
denotadas por magnitudes de efecto, realizar
inferencias y predicciones a partir de muestras
de una población estadística.*

La evidencia (muestra(s)) se obtiene a partir de un diseño experimental/de muestreo que debe ser incorporado en el análisis.

Protocol for conducting and presenting results of regression-type analyses

- 1. State appropriate questions**
- 2. Visualize the experimental design**
- 3. Conduct data exploration**
- 4. Identify the dependency structure in the data**
- 5. Present the statistical model**
- 6. Fit the model**
- 7. Validate the model**
- 8. Interpret and present the numerical output of the model**
- 9. Create a visual representation of the model**
- 10. Simulate from the model**

El objetivo de los análisis debería ser estimar magnitudes de relaciones entre variables (ES), al tiempo que se modelan los principales atributos de los datos (tendencias, variabilidad, etc.) y se validan los modelos ajustados.

(Zuur & Ieno 2016)

Exploratory

“Which student attributes
are most associated with
weight room use?”

Statistics

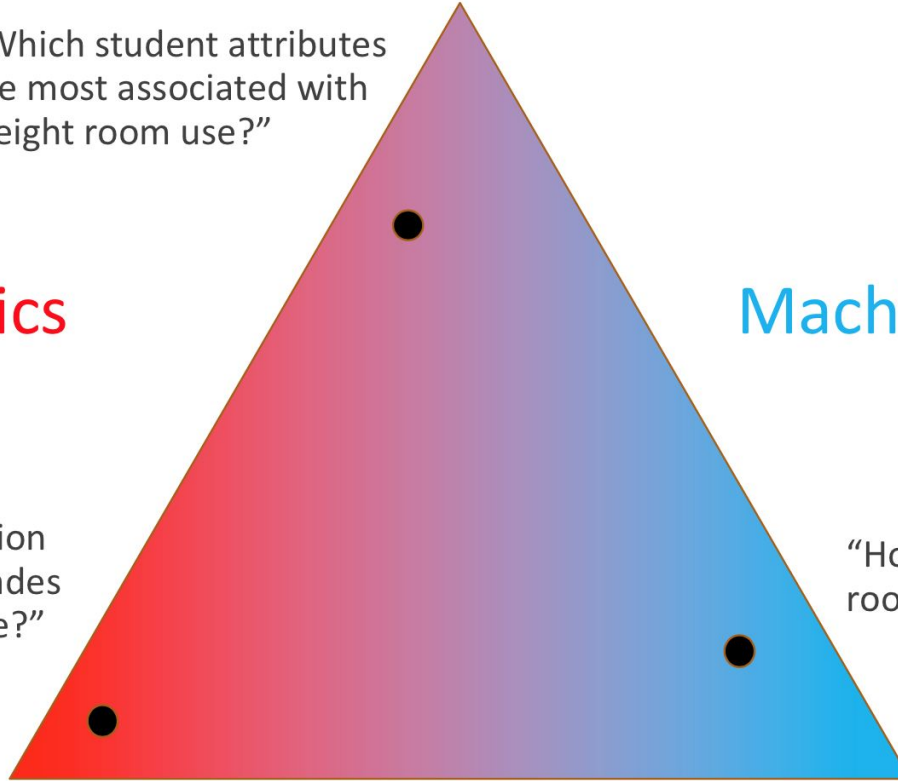
Machine Learning

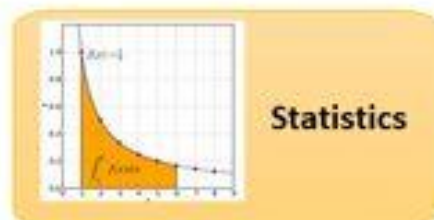
“Is there an association
between student grades
and weight room use?”

“How busy will the weight
room be in the next hour?”

Confirmatory

Predictive





+



=

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \sum_j x_{ij} \beta_j)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

Statistical Learning

Subfield of...

Mathematics

Computer Science (AI)

Statistics & Machine Learning

Focus on...

Building models with explicitly programmed instructions

Creating systems that learn from data

Sets of tools for modeling and understanding complex data

Purpose

Inferences; Relationships between variables

Optimization; Prediction accuracy

Building statistical models for prediction; understanding data

Prior assumptions about data

Some knowledge about population usually required

None

Some knowledge about population may be required

Dimensionality of data

Usually applied to low-dimensional data

Usually applied to high dimensional data; ML learns from data

Usually applied to high dimensional data

Knowledge overlap

No ML knowledge required

Some stats knowledge usually needed: stats is basis for algorithms

Knowledge of statistics and ML required

Dependiendo de si nuestro objetivo final es la predicción, la inferencia o una combinación de ambas, pueden ser apropiados distintos métodos para estimar f . Por ejemplo, los modelos lineales permiten una inferencia relativamente sencilla e interpretable del modelo interlineal, pero pueden no producir predicciones tan precisas como otros métodos.

Modelos Lineales

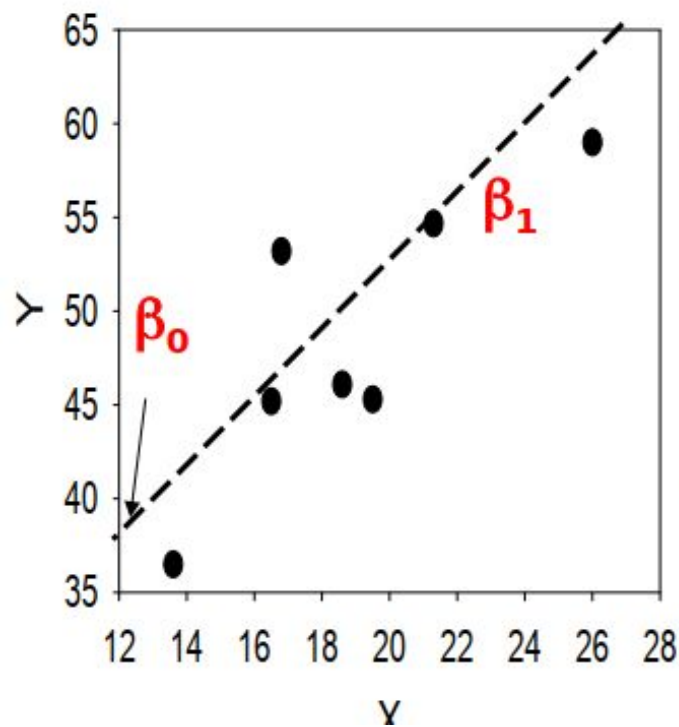
El Modelo Lineal General: regresión lineal simple como ejemplo inicial (repaso).

Este modelo probabilístico define:

- a) Una relación lineal entre variables Y vs X.
- b) Y tiene distribución normal

El modelo de regresión lineal simple:

$$Y_i = \alpha + \beta \times X_i + \varepsilon_i \quad \text{where} \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$



Los parámetros son:

β_0 : intercepto $\rightarrow$ valor de Y cuando $X=0$.

β_1 : pendiente, tasa de cambio de Y por unidad de cambio de X.

$$Y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 X_i, \sigma_Y^2).$$

Suposiciones del modelo de regresión lineal simple:

1. Y tiene una distribución normal.
2. Las muestras son aleatorias e independientes.
3. X es medida sin error o con un error mínimo.
4. Las varianzas de Y_i para cada X_i son homogéneas.

Práctico:

- Abrimos R y manos a la obra!.
- Abordaremos un ejemplo cuyo Script y datos se encuentran cargados en la página de Git-Hub que les pasamos.



FIN